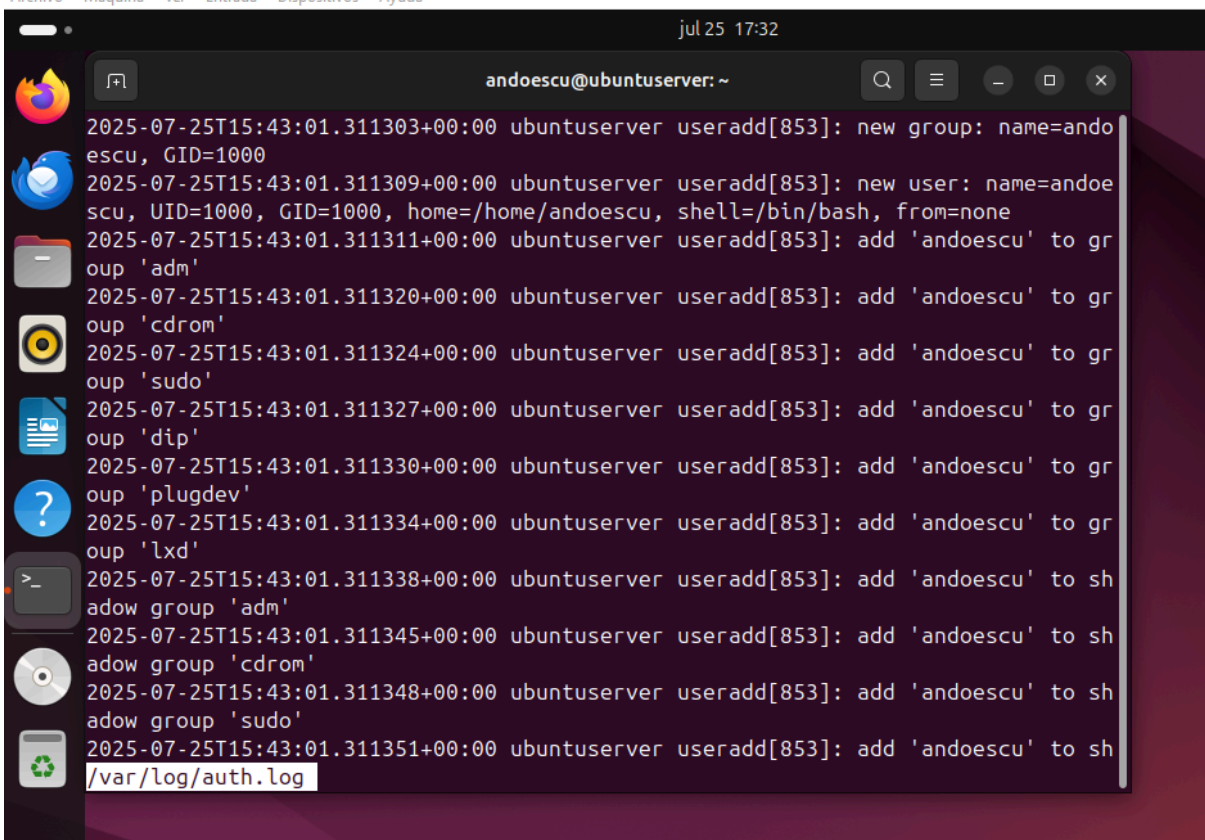


Documentación

Como parte del proceso de detección y análisis de incidentes de seguridad, llevé a cabo una revisión exhaustiva de los registros del sistema tanto en entornos Linux como Windows. En el caso de Linux, examiné detalladamente los archivos de log ubicados en `/var/log/auth.log` y `/var/log/syslog`, mientras que en Windows accedí al Visor de eventos (Event Viewer) para identificar posibles indicios de accesos no autorizados, errores del sistema o comportamientos anómalos. Adicionalmente, realicé un análisis de los usuarios actualmente conectados y los procesos en ejecución mediante el uso de comandos como `who`, `ps aux` en Linux y `tasklist` en Windows, con el fin de detectar cualquier actividad inusual o fuera de lo esperado. Asimismo, capturé y evalué las conexiones de red activas utilizando herramientas como `netstat` y `ss -tulnp`, lo que me permitió identificar servicios expuestos y conexiones remotas potencialmente sospechosas. Finalmente, procedí a realizar un volcado de la memoria RAM del sistema con el objetivo de analizar en mayor profundidad la actividad en curso y detectar cualquier indicio de comportamiento malicioso o presencia de malware en ejecución.

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda



```
andoescu@ubuntu:server: ~  
2025-07-25T15:43:01.311303+00:00 ubuntu:server useradd[853]: new group: name=andoescu, GID=1000  
2025-07-25T15:43:01.311309+00:00 ubuntu:server useradd[853]: new user: name=andoescu, UID=1000, GID=1000, home=/home/andoescu, shell=/bin/bash, from=none  
2025-07-25T15:43:01.311311+00:00 ubuntu:server useradd[853]: add 'andoescu' to group 'adm'  
2025-07-25T15:43:01.311320+00:00 ubuntu:server useradd[853]: add 'andoescu' to group 'cdrom'  
2025-07-25T15:43:01.311324+00:00 ubuntu:server useradd[853]: add 'andoescu' to group 'sudo'  
2025-07-25T15:43:01.311327+00:00 ubuntu:server useradd[853]: add 'andoescu' to group 'dip'  
2025-07-25T15:43:01.311330+00:00 ubuntu:server useradd[853]: add 'andoescu' to group 'plugdev'  
2025-07-25T15:43:01.311334+00:00 ubuntu:server useradd[853]: add 'andoescu' to group 'lxd'  
2025-07-25T15:43:01.311338+00:00 ubuntu:server useradd[853]: add 'andoescu' to shadow group 'adm'  
2025-07-25T15:43:01.311345+00:00 ubuntu:server useradd[853]: add 'andoescu' to shadow group 'cdrom'  
2025-07-25T15:43:01.311348+00:00 ubuntu:server useradd[853]: add 'andoescu' to shadow group 'sudo'  
2025-07-25T15:43:01.311351+00:00 ubuntu:server useradd[853]: add 'andoescu' to shadow group 'lxd'  
/var/log/auth.log
```

jul 25 17:32

```

andoescu@ubuntu:server: ~
2025-07-25T15:43:01.310146+00:00 ubuntu:server lvm[316]: 1 logical volume(s) in
volume group "ubuntu-vg" monitored
2025-07-25T15:43:01.310394+00:00 ubuntu:server systemd-modules-load[333]: Inserte
d module 'msr'
2025-07-25T15:43:01.310401+00:00 ubuntu:server systemd[1]: Mounted dev-hugepages.
mount - Huge Pages File System.
2025-07-25T15:43:01.310462+00:00 ubuntu:server systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mou
nt - POSIX Message Queue File System.
2025-07-25T15:43:01.310466+00:00 ubuntu:server systemd[1]: Mounted sys-kernel-deb
ug.mount - Kernel Debug File System.
2025-07-25T15:43:01.310470+00:00 ubuntu:server systemd[1]: Mounted sys-kernel-tra
cing.mount - Kernel Trace File System.
2025-07-25T15:43:01.310473+00:00 ubuntu:server systemd[1]: Finished keyboard-setu
p.service - Set the console keyboard layout.
2025-07-25T15:43:01.310476+00:00 ubuntu:server systemd[1]: Finished kmod-static-n
odes.service - Create List of Static Device Nodes.
2025-07-25T15:43:01.310484+00:00 ubuntu:server systemd[1]: Finished lvm2-monitor.
service - Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress
polling.
2025-07-25T15:43:01.310487+00:00 ubuntu:server systemd[1]: modprobe@configfs.serv
ice: Deactivated successfully.
2025-07-25T15:43:01.310491+00:00 ubuntu:server systemd[1]: Finished modprobe@conf
igfs.service - Load Kernel Module configfs.
/var/log/syslog

```

```

andoescu@ubuntu:server:~$ who
andoescu seat0      2025-07-25 16:51 (login screen)
andoescu tty2       2025-07-25 16:51 (tty2)
andoescu@ubuntu:server:~$ w
 17:32:55 up 46 min,  1 user,  load average: 0,00, 0,04, 0,15
USER      TTY      FROM            LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU   WHAT
andoescu  tty2     -               16:51    46:07  0.02s  0.02s  /usr/libexec/gn
andoescu@ubuntu:server:~$ last
andoescu  tty2          tty2                Fri Jul 25 16:51    still logged in
andoescu  seat0         login screen        Fri Jul 25 16:51    still logged in
reboot    system boot    6.8.0-64-generic    Fri Jul 25 16:46    still running
andoescu  tty2          tty2                Fri Jul 25 16:39 - 16:44  (00:04)
andoescu  seat0         login screen        Fri Jul 25 16:39 - down    (00:05)
reboot    system boot    6.8.0-64-generic    Fri Jul 25 16:36 - 16:44  (00:08)
andoescu  tty2          tty2                Fri Jul 25 15:58 - down    (00:13)
andoescu  seat0         login screen        Fri Jul 25 15:58 - down    (00:13)
reboot    system boot    6.8.0-64-generic    Fri Jul 25 15:55 - 16:11  (00:16)
reboot    system boot    6.8.0-64-generic    Fri Jul 25 15:42 - 15:55  (00:12)

```

jul 25 17:33

```
andoescu@ubuntu: ~  
wtmp begins Fri Jul 25 15:42:54 2025  
andoescu@ubuntu:~$ ps aux --sort=-%mem | head -n 10  
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND  
andoescu  2682  1.9  4.8 3993944 396356 ?        Ssl   16:51   0:48 /usr/bin/gnom  
e-shell  
andoescu  2831  0.0  1.3 988124 106392 ?        Sl    16:51   0:00 /usr/libexec/  
evolution-data-server/evolution-alarm-notify  
andoescu  3328  0.0  1.2 1099208 99272 ?        Sl    16:51   0:00 /usr/libexec/  
mutter-x11-frames  
andoescu  2754  0.0  1.0 758160 89344 ?        Ssl   16:51   0:00 /usr/libexec/  
evolution-source-registry  
andoescu  3217  0.0  1.0 1074672 88968 ?        Ssl   16:51   0:00 /usr/libexec/  
xdg-desktop-portal-gnome  
andoescu  3261  0.0  1.0 695192 81764 ?        Ssl   16:51   0:00 /usr/libexec/  
gsd-xsettings  
andoescu  2890  0.0  0.7 227232 64384 ?        S    16:51   0:00 /usr/bin/Xway  
land :0 -rootless -noreset -accessx -core -auth /run/user/1000/.mutter-Xwaylanda  
uth.NBGF3 -listenfd 4 -listenfd 5 -displayfd 6 -initfd 7 -byteswappedclients  
andoescu  3231  0.0  0.7 2802912 61504 ?        Sl    16:51   0:01 gjs /usr/shar  
e/gnome-shell/extensions/ding@rastersoft.com/app/ding.js -E -P /usr/share/gnome-  
shell/extensions/ding@rastersoft.com/app  
andoescu 175139 0.3  0.6 551732 53820 ?        Ssl   17:31   0:00 /usr/libexec/  
gnome-terminal-server  
andoescu@ubuntu:~$
```

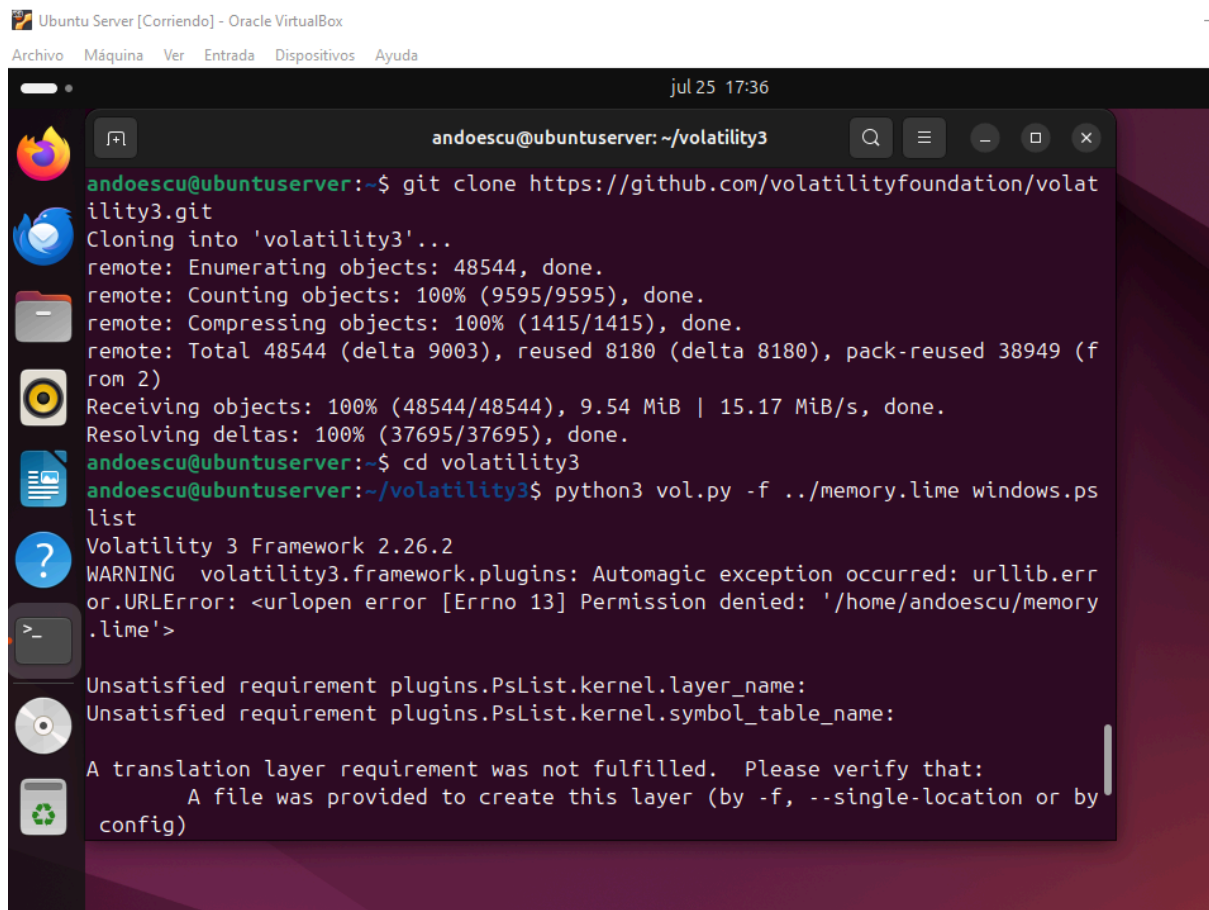
jul 25 17:34

```
andoescu@ubuntu: ~  
andoescu@ubuntu:~$ netstat -tulnp  
(Not all processes could be identified, non-owned process info  
will not be shown, you would have to be root to see it all.)  
Active Internet connections (only servers)  
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State  
PID/Program name  
tcp        0      0 127.0.0.54:53          0.0.0.0:*               LISTEN  
-  
tcp        0      0 127.0.0.53:53          0.0.0.0:*               LISTEN  
-  
tcp        0      0 127.0.0.1:25           0.0.0.0:*               LISTEN  
-  
tcp        0      0 127.0.0.1:631          0.0.0.0:*               LISTEN  
-  
tcp        0      0 0.0.0.0:22             0.0.0.0:*               LISTEN  
-  
tcp6       0      0 :::631                 :::*                   LISTEN  
-  
tcp6       0      0 :::80                  :::*                   LISTEN  
-  
tcp6       0      0 :::22                  :::*                   LISTEN  
-  
tcp6       0      0 :::125                 :::*                   LISTEN  
-
```

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

```
andoescu@ubuntu:~$ wget https://github.com/microsoft/avml/releases/latest/download/avml
--2025-07-25 17:34:57-- https://github.com/microsoft/avml/releases/latest/download/avml
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://github.com/microsoft/avml/releases/download/v0.14.0/avml [following]
--2025-07-25 17:34:57-- https://github.com/microsoft/avml/releases/download/v0.14.0/avml
Reusing existing connection to github.com:443.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/190660866/8a1f0a30-6c13-4022-9ac9-6117846aec18?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&sp=r=https&se=2025-07-25T18%3A21%3A04Z&rscd=attachment%3B+filename%3Ddavml&rsc=application%2Foctet-stream&soid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2025-07-25T17%3A21%3A00Z&ske=2025-07-25T18%3A21%3A04Z&skvs=b&skv=2018-11-09&sig=Zr8pzP8BKl98Swegzy5wjyEjw81pcD8nH%2BzTGEnQaNEX%3D&jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXN0dWUiY29tIiwiaXYXVkiJoicmVsZWZfZS5hc3NldHMUMzL0aHVidXNlcmNvbmlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc1MzQ2NTESNywiImJmIjoxNzUzNDY0ODk3LCJwYXRoIjoicmVsZWZfZS5hc3NldWV0CHJvZHVjdGlubi5ibG9iLmNvcUud2luZG93cy5uZXQifQ.Jmq2Li_LA6Z28h7eNhMl8bH3CPxQalLYvaOIe8rKl1Q&response-co
```



```
andoescu@ubuntuserver: ~/volatility3
andoescu@ubuntuserver:~$ git clone https://github.com/volatilityfoundation/volatility3.git
Cloning into 'volatility3'...
remote: Enumerating objects: 48544, done.
remote: Counting objects: 100% (9595/9595), done.
remote: Compressing objects: 100% (1415/1415), done.
remote: Total 48544 (delta 9003), reused 8180 (delta 8180), pack-reused 38949 (from 2)
Receiving objects: 100% (48544/48544), 9.54 MiB | 15.17 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (37695/37695), done.
andoescu@ubuntuserver:~$ cd volatility3
andoescu@ubuntuserver:~/volatility3$ python3 vol.py -f ../memory.line windows.ps list
Volatility 3 Framework 2.26.2
WARNING volatility3.framework.plugins: Automatic exception occurred: urllib.error.URLError: <urlopen error [Errno 13] Permission denied: '/home/andoescu/memory.line'>

Unsatisfied requirement plugins.PsList.kernel.layer_name:
Unsatisfied requirement plugins.PsList.kernel.symbol_table_name:

A translation layer requirement was not fulfilled. Please verify that:
    A file was provided to create this layer (by -f, --single-location or by config)
```

Como parte de la investigación del incidente de seguridad, procedí a identificar la dirección IP de origen del ataque, así como los métodos utilizados por el atacante para comprometer el sistema. Este análisis incluyó la correlación de eventos registrados en los logs, la revisión de conexiones entrantes sospechosas y el estudio de patrones de comportamiento típicos de ataques automatizados o dirigidos. A continuación, verifiqué si se habían realizado modificaciones en archivos del sistema, especialmente aquellos críticos para la integridad y seguridad del entorno, y comprobé si se habían creado cuentas de usuario no autorizadas, lo que podría indicar una escalada de privilegios por parte del atacante. Posteriormente, analicé la ejecución de comandos recientes y la presencia de scripts sospechosos que pudieran haber sido utilizados para automatizar acciones maliciosas, persistir en el sistema o extraer información sensible. Finalmente, llevé a cabo una búsqueda detallada de posibles puertas traseras (backdoors) que el atacante pudiera haber instalado para mantener el acceso al sistema, evaluando servicios no documentados, binarios alterados y procesos en ejecución fuera de lo común.


```

jul 25 17:38
andoescu@ubuntuserver: ~
andoescu@ubuntuserver:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd
root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
mail
news
uucp
proxy
www-data
backup
list
irc
_apt
nobody
systemd-network
systemd-timesync
dhcpcd
messagebus
systemd-resolve

```

```

andoescu@ubuntuserver:~$ ls -lt /home
total 4
drwxr-x--- 15 andoescu andoescu 4096 jul 25 17:36 andoescu

```

```

jul 25 17:39
andoescu@ubuntuserver: ~
andoescu@ubuntuserver:~$ cat ~/.bash_history
sudo apt update
sudo apt install ubuntu-desktop
reboot
reboot
sudo less /var/log/syslog
clear
sudo less /var/log/syslog
sudo less /var/log/auth.log
sudo journalctl -xe
clear
grep 'Failed password' /var/log/auth.log | awk '{print $(NF-3)}' | sort | uniq -c | sort -nr | head
sudo find /tmp /dev/shm -type f -executable
sudo ls -l /etc/passwd /etc/shadow
sudo stat /etc/passwd
cut -d: -f1 /etc/passwd
who
last
ss -tulnp
lsof -i
netstat -anp
clear
sudo dd if=/dev/sda of=/mnt/usb/backup.img bs=4M status=progress

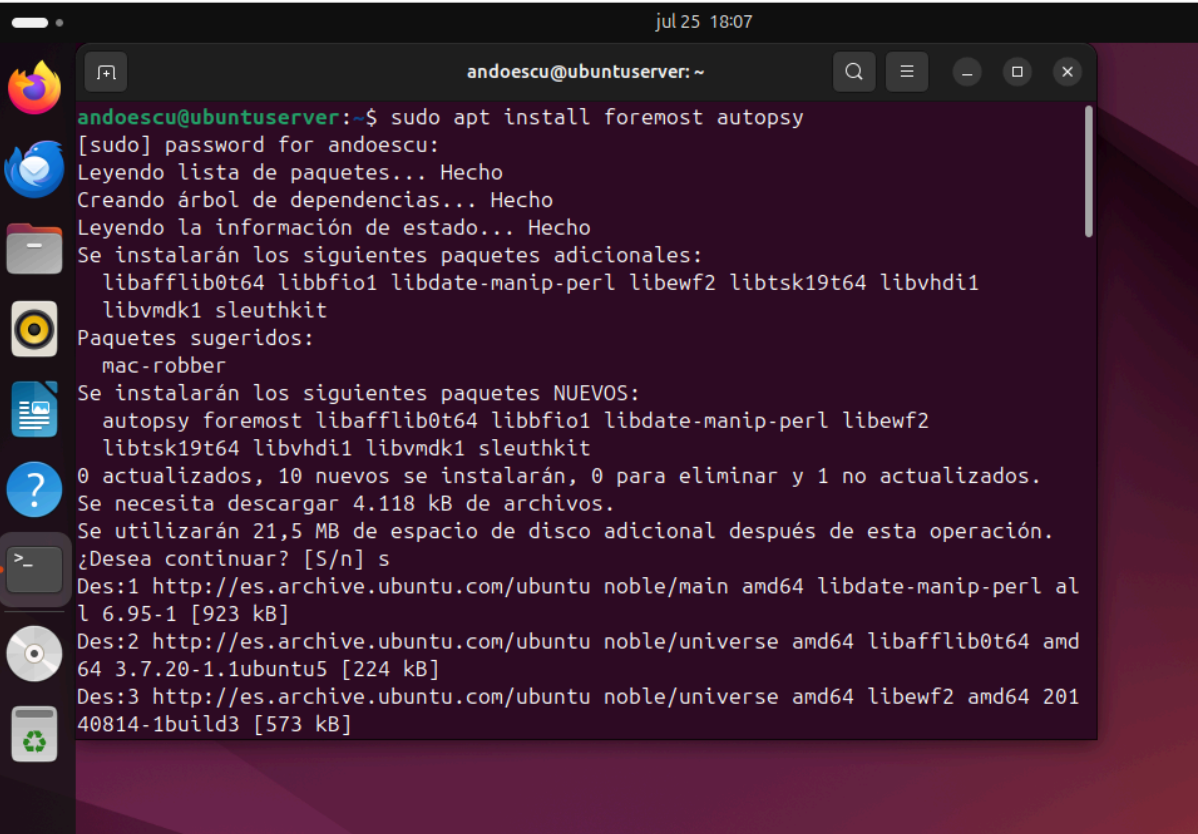
```

```
andoescu@ubuntuserver: ~  
/snap/gnome-42-2204/202/usr/share/glib-2.0/codegen/utils.py  
/snap/gnome-42-2204/202/usr/share/glib-2.0/gdb/glib_gdb.py  
/snap/gnome-42-2204/202/usr/share/glib-2.0/gdb/gobject_gdb.py  
/snap/gnome-42-2204/202/usr/share/gnome/shutdown/libcanberra-logout-sound.sh  
/snap/gnome-42-2204/202/usr/share/libtool/build-aux/ltmain.sh  
/snap/gnome-42-2204/202/usr/share/mm-common/build/check-dllexport-usage.py  
/snap/gnome-42-2204/202/usr/share/mm-common/build/dist-build-scripts.py  
/snap/gnome-42-2204/202/usr/share/mm-common/build/dist-changelog.py  
/snap/gnome-42-2204/202/usr/share/mm-common/build/doc-reference.py  
/snap/gnome-42-2204/202/usr/share/mm-common/build/generate-binding.py  
/snap/gnome-42-2204/202/usr/share/mm-common/doctool/doc-install.pl  
/snap/gnome-42-2204/202/usr/share/mm-common/doctool/doc-postprocess.pl  
/snap/gnome-42-2204/202/usr/share/mm-common/doctool/doc_install.py  
/snap/gnome-42-2204/202/usr/share/mm-common/doctool/doc_postprocess.py  
/snap/gnome-42-2204/202/usr/share/python3/debpython/__init__.py  
/snap/gnome-42-2204/202/usr/share/python3/debpython/files.py  
/snap/gnome-42-2204/202/usr/share/python3/debpython/interpreter.py  
/snap/gnome-42-2204/202/usr/share/python3/debpython/option.py  
/snap/gnome-42-2204/202/usr/share/python3/debpython/version.py  
/snap/gnome-42-2204/202/usr/share/python3/py3versions.py  
/snap/gnome-42-2204/202/usr/share/session-migration/scripts/dark-theme-migration  
.sh  
andoescu@ubuntuserver:~$
```

```
andoescu@ubuntuserver:~$ find /home -name ".*" -type f  
/home/andoescu/.vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid  
/home/andoescu/.config/.gsd-keyboard.settings-ported  
/home/andoescu/.vboxclient-vmvga-session-tty2-service.pid  
/home/andoescu/.profile  
/home/andoescu/.bashrc  
/home/andoescu/.bash_logout  
/home/andoescu/.wget-hsts  
/home/andoescu/.vboxclient-clipboard-tty2-service.pid  
/home/andoescu/.vboxclient-hostversion-tty2-control.pid  
/home/andoescu/.vboxclient-seamless-tty2-control.pid  
/home/andoescu/.vboxclient-vmvga-session-tty2-control.pid  
/home/andoescu/.lessht  
/home/andoescu/.bash_history  
/home/andoescu/.vboxclient-clipboard-tty2-control.pid  
/home/andoescu/.sudo_as_admin_successful  
/home/andoescu/volatility3/.gitignore  
/home/andoescu/volatility3/.readthedocs.yml
```

Como parte del análisis forense posterior al incidente, empleé herramientas especializadas de recuperación de datos como Autopsy, Foremost y Recuva con el objetivo de recuperar archivos que habían sido eliminados, ya fuera de manera intencionada o como parte de la actividad maliciosa detectada. Este proceso me permitió obtener evidencia potencialmente relevante que podría haber sido eliminada para dificultar la investigación. Paralelamente, realicé un examen

detallado de los scripts y ejecutables encontrados en el sistema, analizando su contenido, comportamiento y posibles efectos sobre la integridad del entorno, en busca de indicadores de compromiso o funciones asociadas a la persistencia o a la exfiltración de datos. Adicionalmente, llevé a cabo un análisis exhaustivo del tráfico de red utilizando Wireshark, lo que me permitió identificar posibles comunicaciones entre el sistema comprometido y servidores externos, como centros de comando y control (C2), así como conexiones inusuales que podrían indicar transferencia de datos confidenciales u órdenes remotas ejecutadas por el atacante.

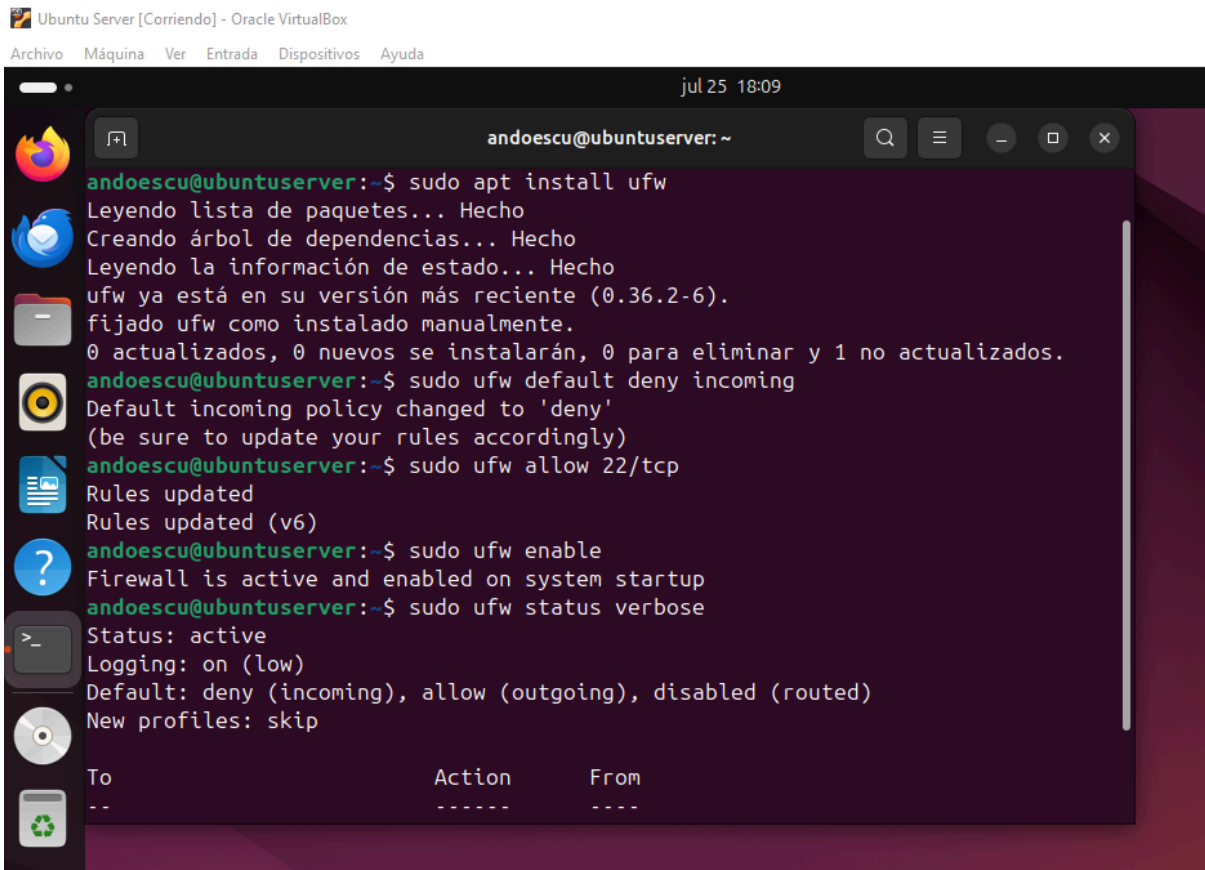


The screenshot shows a terminal window titled 'andoescu@ubuntu: ~' with a search bar and window controls. The user has executed the command 'sudo apt install foremost autopsy'. The terminal output shows the following steps:

```
andoescu@ubuntu:~$ sudo apt install foremost autopsy
[sudo] password for andoescu:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
 libafflib0t64 libbfio1 libdate-manip-perl libewf2 libtsk19t64 libvhd1
 libvmrk1 sleuthkit
Paquetes sugeridos:
 mac-robber
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
 autopsy foremost libafflib0t64 libbfio1 libdate-manip-perl libewf2
 libtsk19t64 libvhd1 libvmrk1 sleuthkit
0 actualizados, 10 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 1 no actualizados.
Se necesita descargar 4.118 kB de archivos.
Se utilizarán 21,5 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libdate-manip-perl al
l 6.95-1 [923 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libafflib0t64 amd
64 3.7.20-1.1ubuntu5 [224 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libewf2 amd64 201
40814-1build3 [573 kB]
```

Como parte de las acciones de contención y erradicación del incidente de seguridad, procedí en primer lugar a deshabilitar de forma inmediata las cuentas de usuario que se identificaron como comprometidas, y a restablecer las contraseñas de todos los usuarios con posibles riesgos de exposición, siguiendo políticas de seguridad robustas para garantizar la protección de credenciales. Posteriormente, reconfiguré las reglas del firewall, aplicando políticas de acceso más restrictivas y limitando el tráfico únicamente a los servicios esenciales y a direcciones IP autorizadas, con el fin de minimizar la superficie de ataque y prevenir nuevas intrusiones. Además, implementé mecanismos de autenticación multifactor (2FA) para todos los accesos remotos, reforzando significativamente los controles de acceso y reduciendo la probabilidad de ataques por fuerza bruta o reutilización de contraseñas. Finalmente, habilité un sistema de monitoreo continuo mediante soluciones de detección de intrusiones (IDS) como Snort y Suricata, configurando reglas personalizadas para identificar patrones de comportamiento anómalos,

actividad sospechosa en la red y posibles intentos de explotación en tiempo real, mejorando así la capacidad de respuesta ante futuras amenazas.



Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VirtualBox

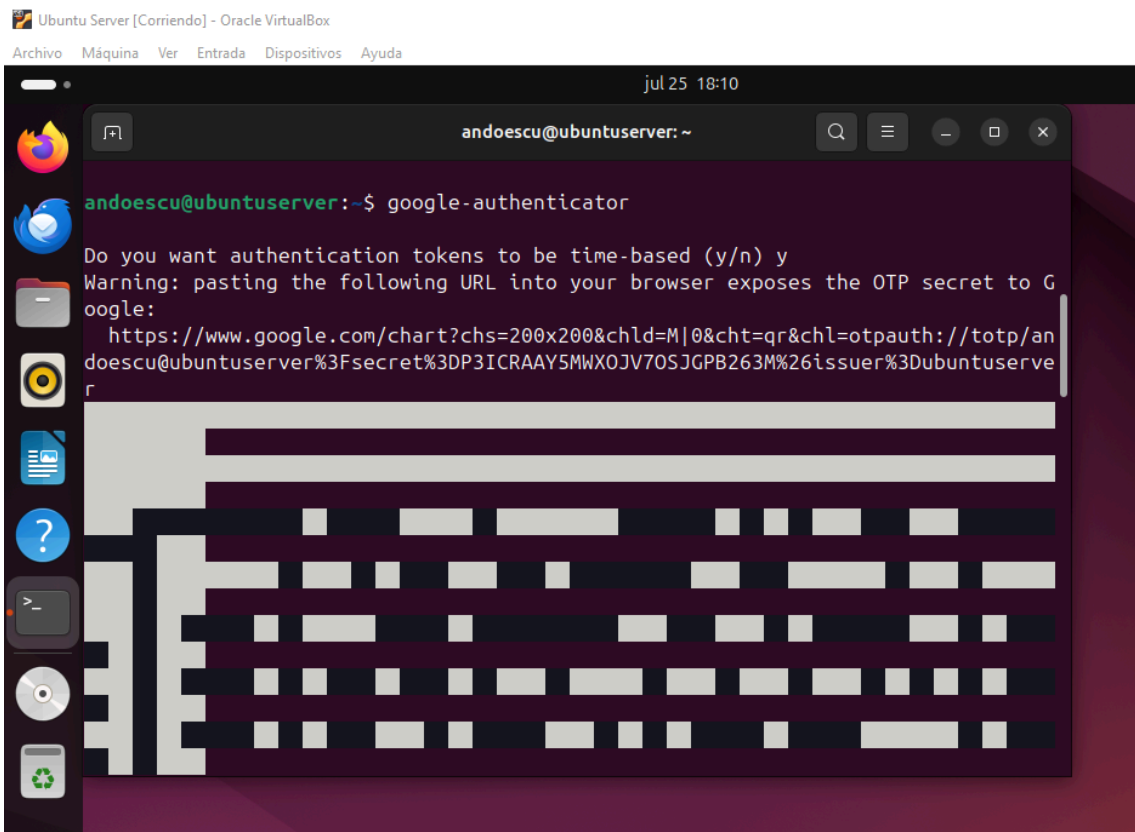
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

jul 25 18:09

andoescu@ubuntuserver: ~

```
andoescu@ubuntuserver:~$ sudo apt install ufw
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
ufw ya está en su versión más reciente (0.36.2-6).
fijado ufw como instalado manualmente.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 1 no actualizados.
andoescu@ubuntuserver:~$ sudo ufw default deny incoming
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
andoescu@ubuntuserver:~$ sudo ufw allow 22/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
andoescu@ubuntuserver:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
andoescu@ubuntuserver:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
```



Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

jul 25 18:10

andoescu@ubuntuserver: ~

```
andoescu@ubuntuserver:~$ google-authenticator
Do you want authentication tokens to be time-based (y/n) y
Warning: pasting the following URL into your browser exposes the OTP secret to Google:
https://www.google.com/chart?chs=200x200&chld=M|0&cht=qr&chl=otpauth://totp/andoescu@ubuntuserver%3Fsecret%3DP3ICRAAY5MWX0JV70SJGPB263M%26issuer%3Dubuntuserver
[QR code displayed]
```

